

大数の弱法則

北海道大学 理学部数学科

奥田 健

2026 年 7 月 3 日

1 はじめに

本レポートでは確率論における大数の弱法則を述べる。大数の弱法則は、独立同分布な確率変数列の平均が母平均に収束することを保証するものであり、統計学や確率論の基礎的な結果である。端的に言えば、ある確率変数の期待値が存在する場合、独立同分布な確率変数の平均はその期待値に近づくことを意味する。サイコロで考えてみると、サイコロを何度も振ったときの目の平均が理論上の期待値である 3.5 に近づくということを主張している。この法則は直感的には当たり前のように思えるかもしれないが、その厳密な証明には確率論の基本的な概念や定理が必要であり、本稿で紹介する”最も条件の緩い”大数の弱法則に至るまでには、その前段としていくつかのステップを踏まなければならない。

2 確率収束の定義とゴールの紹介

サイコロを振る回数を増やしていくとその平均が 3.5 に近づいていくと言った方がいいものの、例えば n 回振った時の平均の出目は確率変数であるため、それがある値に近づくとはどういうことなのかを定義する必要がある。確率論の中には収束の概念がいくつかあり、ここではその中でも確率収束とよばれるものを紹介する。

定義 2.1 (確率収束). 確率変数列 $\{X_n\}$ が確率変数 X に収束するとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0$$

が成り立つことをいう。本レポートのゴールである大数の弱法則を表現すると、次のようになる

【目指すゴール：大数の弱法則】

$X_1, X_2, \dots$ を期待値が存在する ($E[|X_i|] < \infty$) 独立同分布な確率変数列とし、 $\mu = E[X_i]$ とする。このとき、標本平均 $\bar{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ は μ に確率収束する。すなわち、

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu \quad (n \rightarrow \infty)$$

これは一見シンプルな主張に見えるが、実は「期待値が存在する」という非常に緩い条件だけでこれを証明するのは一筋縄ではいかない。そこでまずは、もう少し条件を緩めた（例えば「分散が有限である」など）扱いやすいケースから出発し、徐々にこの最終目標へと迫っていくことにする。

3 分散が有限な場合の大数の弱法則

最終目標である「期待値の存在のみ」という条件はハードルが高いため、まずは「分散が有限である」という扱いやすい足がかりから出発しよう。このセクションで超えるべき最初のハードル（サブゴール）は以下の通りである。

本節のゴール： L^2 弱法則

$X_1, X_2, \dots$ を, $E(X_i) = \mu$, $\text{var}(X_i) \leq C < \infty$ をみたす無相関な確率変数列とする. このとき $S_n = X_1 + \dots + X_n$ とおくと, $n \rightarrow \infty$ のとき S_n/n は μ に 2 次平均収束かつ確率収束する.

この主張は, のちに証明する最終目標 (大数の弱法則) に比べると, 「分散が有限 ($\text{var}(X_i) \leq C$)」という強い条件が付いている. では, このサブゴールを達成するために, まずは必要となる「2 次平均収束」の定義と, 証明の強力な武器となる「チェビシェフの不等式」を準備していく.

定理 3.1. チェビシェフの不等式

$\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が非負で, $A \in \mathbb{R}$ に対して, $i_A = \inf\{\phi(x) : x \in A\}$ とおく. このとき, 任意の確率変数 X に対して

$$i_A P(X \in A) \leq E(\phi(X) \mathbf{1}_{X \in A}) \leq E(\phi(X))$$

が成り立つ.

証明. i_A は A 上での ϕ の下限であるから, 任意の $x \in A$ に対して $\phi(x) \geq i_A$ が成り立つ. したがって, $X \in A$ のとき $\phi(X) \geq i_A$ であることから,

$$i_A \mathbf{1}_{X \in A} \leq \phi(X) \mathbf{1}_{X \in A} \leq \phi(X)$$

が成り立つことから, 期待値を取っても不等式が成り立つことがわかる. □

補題 3.2. $p > 0$ に対して, $E(|X|^p) \rightarrow 0$ ならば, X_n は 0 に確率収束する.

証明. チェビシェフの不等式において, $\phi(x) = |x|^p$, $A = \{x : |x| \geq \varepsilon\}$ とおくと, $i_A = \inf\{|x|^p : |x| \geq \varepsilon\} = \varepsilon^p$ であるから,

$$\varepsilon^p P(|X_n| \geq \varepsilon) = \varepsilon^p P(|X_n|^p \geq \varepsilon^p) \leq E(|X_n|^p)$$

が成り立つ. $E(|X_n|^p) \rightarrow 0$ であることから, 右辺は $n \rightarrow \infty$ のとき 0 に収束する. したがって, X_n は 0 に確率収束する. □

定義 3.3 (2 次平均収束). 確率変数列 $\{X_n\}$ が確率変数 X に **2 次平均収束** するとは, 次の条件を満たすことをいう:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[(X_n - X)^2] = 0.$$

さて, ここまでに述べてきた材料を用いることで, 分散が有限な場合の大数の弱法則を証明することができる. 改めて定理として述べると, 次のようになる.

定理 3.4 (L^2 弱法則). $X_1, X_2, \dots$ を, $E(X_i) = \mu$, $\text{var}(X_i) \leq C < \infty$ をみたす無相関な確率変数列とする. このとき $S_n = X_1 + \dots + X_n$ とおくと, $n \rightarrow \infty$ のとき S_n/n は μ に 2 次平均収束かつ確率収束する.

証明. まず, S_n/n の分散を計算する. 無相関な確率変数列に対しては, 分散の加法性が成り立つことが知られている. したがって,

$$\text{var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \text{var}(S_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{var}(X_i) \leq \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n C = \frac{C}{n}.$$

よって, $E\left[\left(\frac{S_n}{n} - \mu\right)^2\right] = \text{var}\left(\frac{S_n}{n}\right) \leq \frac{C}{n}$ である. $n \rightarrow \infty$ のとき, $\frac{C}{n} \rightarrow 0$ であるから, $E\left[\left(\frac{S_n}{n} - \mu\right)^2\right] \rightarrow 0$ が成り立つ. したがって, S_n/n は μ に 2 次平均収束する.

確率収束については, 補題 3.2 より, $E\left[\left(\frac{S_n}{n} - \mu\right)^2\right] \rightarrow 0$ であることから, $\frac{S_n}{n}$ は μ に確率収束する. □

4 応用例：多項式近似（Bernstein 多項式）

例 4.1 (例 2.2.4 (多項式近似)). f を $[0, 1]$ 上の連続関数とし, f_n を

$$f_n(x) = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m (1-x)^{n-m} f\left(\frac{m}{n}\right), \quad \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

で与えられる f に対応する n 次 Bernstein 多項式とすると, $n \rightarrow \infty$ のとき次が成り立つ.

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

証明. $X_1, \dots, X_n$ を $[0, 1]$ 上の確率変数で, $P(X_i = 1) = x$, $P(X_i = 0) = 1 - x$ であるとする. このとき, $S_n = X_1 + \dots + X_n$ とおくと, S_n は二項分布 $B(n, x)$ に従う. したがって,

$$P(S_n = m) = \binom{n}{m} x^m (1-x)^{n-m}$$

である. したがって,

$$E\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right] = \sum_{m=0}^n P(S_n = m) f\left(\frac{m}{n}\right) = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m (1-x)^{n-m} f\left(\frac{m}{n}\right) = f_n(x)$$

ということになる. これを用いると

$$|f_n(x) - f(x)| = \left|E\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right] - f(x)\right| \leq E\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right|\right]$$

となる. ところで, f は連続関数であるから, 閉区間 $[0, 1]$ 上で一様連続である. よって任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある $\delta > 0$ が存在して, $|x - y| < \delta$ ならば $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ が成り立つ. 一方, $M = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|$ とおけば, $|S_n/n - x| \geq \delta$ のとき, $|f(S_n/n) - f(x)| \leq 2M$ が成り立つ. したがって, 次のように分けて評価できる:

$$\begin{aligned} E\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right|\right] &= E\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right| \mathbf{1}_{\{|S_n/n - x| < \delta\}}\right] + E\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right| \mathbf{1}_{\{|S_n/n - x| \geq \delta\}}\right] \\ &\leq \varepsilon + 2MP\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geq \delta\right) \end{aligned}$$

となる. ところで, S_n は確率変数 $X_1, \dots, X_n$ の和であり, $E(X_i) = x$, $\text{var}(X_i) = x(1-x) \leq 1/4$ で有限であることから, L_2 弱収束を用いることができ, S_n/n は x に確率収束する. つまり, $n \rightarrow \infty$ のとき, $P(|S_n/n - x| \geq \delta) \rightarrow 0$ が成り立つ. したがって, 十分大きな n に対して

$$E\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right|\right] < \varepsilon$$

が成り立つ. δ は x に依存しないので, $x \in [0, 1]$ に対して一様に評価できる. よって, $n \rightarrow \infty$ のとき, $\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ が成り立つことが示された.

□

5 三角配列に対する弱法則と一般化

定理 5.1 (三角配列に対する弱法則). 各 n に対し, $X_{n,k}$, $1 \leq k \leq n$ は独立とする. $b_n > 0$, $b_n \rightarrow \infty$ をみたす b_n に対して $\bar{X}_{n,k} = X_{n,k} \mathbf{1}_{(|X_{n,k}| \leq b_n)}$ とおき, $n \rightarrow \infty$ のとき次が成り立つと仮定する.

- (i) $\sum_{k=1}^n P(|X_{n,k}| > b_n) \rightarrow 0$
- (ii) $b_n^{-2} \sum_{k=1}^n E(\bar{X}_{n,k}^2) \rightarrow 0$

このとき, $S_n = X_{n,1} + \cdots + X_{n,n}$ とし, $a_n = \sum_{k=1}^n E(\bar{X}_{n,k})$ とおくと,

$$\frac{S_n - a_n}{b_n} \rightarrow 0$$

が確率収束の意味で成り立つ.

証明. $\bar{S}_n = \bar{X}_{n,1} + \cdots + \bar{X}_{n,n}$ とおく. $\frac{S_n - a_n}{b_n}$ の収束について聞かれているから, これが ε 以上になる確率を考えてみると, 次のように評価できる.

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{S_n - a_n}{b_n}\right| \geq \varepsilon\right) &= P\left(\left|\frac{S_n - a_n}{b_n}\right| \geq \varepsilon, S_n = \bar{S}_n\right) + P\left(\left|\frac{S_n - a_n}{b_n}\right| \geq \varepsilon, S_n \neq \bar{S}_n\right) \\ &\leq P(S_n \neq \bar{S}_n) + P\left(\left|\frac{\bar{S}_n - a_n}{b_n}\right| \geq \varepsilon\right) \end{aligned}$$

この第一項について, $S_n \neq \bar{S}_n$ となっていれば, 少なくとも 1 つの $|X_{n,k}|$ が b_n を上回り, $\bar{X}_{n,k} \neq X_{n,k}$ となる (逆は必ずしも成立しない. 例えば元の確率変数列のある要素 $X_{n,k}$ のみが $b_n > 0$ を上回った場合は $\bar{X}_{n,k} = 0$ より $\bar{S}_n$ は S_n より小さくなるが, 加えて別の確率変数 $X_{n,j}$ が $-b_n$ を下回った場合は $\bar{X}_{n,j} = 0$ となるので, $\bar{S}_n$ は大きくなる. この差分が打ち消し合うことで偶然 $S_n = \bar{S}_n$ となる場合がある).

したがって, ボンフェロー二の不等式および仮定 (i) より, 次のように評価できる.

$$P(S_n \neq \bar{S}_n) \leq P\left(\bigcup_{k=1}^n \{\bar{X}_{n,k} \neq X_{n,k}\}\right) \leq \sum_{k=1}^n P(|X_{n,k}| > b_n) \rightarrow 0$$

第 2 項について, チェビシエフの不等式を用いると,

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{\bar{S}_n - a_n}{b_n}\right| \geq \varepsilon\right) &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} E\left[\left(\frac{\bar{S}_n - a_n}{b_n}\right)^2\right] = \frac{1}{\varepsilon^2 b_n^2} E[(\bar{S}_n - a_n)^2] = \frac{1}{\varepsilon^2 b_n^2} \text{var}(\bar{S}_n) \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2 b_n^2} \sum_{k=1}^n \text{var}(\bar{X}_{n,k}) \leq \frac{1}{\varepsilon^2 b_n^2} \sum_{k=1}^n E(\bar{X}_{n,k}^2) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

最後の不等式は, 一般に $\text{var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \leq E(X^2)$ となることを用いた. よって第 1 項, 第 2 項ともに $n \rightarrow \infty$ のとき 0 に収束することが示されたので, 結論として

$$P\left(\left|\frac{S_n - a_n}{b_n}\right| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0$$

が成り立つ. □

さて, この定理を用いることで, 通常確率変数列に対しても弱法則を示すことができる.

定理 5.2 (弱法則の一般化). $X_1, X_2, \dots$ を

$$xP(|X_i| \geq x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty$$

をみたす i.i.d. とする. このとき, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$, $\mu_n = E(X_1 1_{(|X_1| \leq n)})$ とおくと, $S_n/n - \mu_n$ は 0 に確率収束する.

証明. 三角配列に対する弱法則について $b_n = n$, $X_{n,k} = X_k$ において考えてみる. この場合, a_n に相当するのは $\sum_{k=1}^n E(\bar{X}_k) = n\mu_n$ であるから, 条件 (i)(ii) が示せればよいことになる.

条件 (i) については,

$$\sum_{k=1}^n P(|X_{n,k}| > b_n) = nP(|X_1| > n) \rightarrow 0$$

が成り立つ. X_1 は i.i.d. であるため, $P(|X_{n,k}| > b_n) = P(|X_k| > n) = P(|X_1| > n)$ が成り立つ.)

条件 (ii) については, $n^{-2} \cdot \sum_{k=1}^n E(\bar{X}_{n,k}^2) = n^{-2} \cdot nE(\bar{X}_{n,1}^2) \rightarrow 0$ を示せればよい. これを示すために次の補題を用意する.

補題 5.3. $Y \geq 0, p > 0$ ならば,

$$E(Y^p) = \int_0^\infty py^{p-1}P(Y > y) dy$$

が成り立つ.

証明.

$$E(Y^p) = \int_{\Omega} Y^p dP = \int_{\Omega} \int_0^Y py^{p-1} dy dP = \int_{\Omega} \int_0^\infty py^{p-1} 1_{(Y>y)} dy dP$$

ここで Fubini の定理を用いると積分順序を交換することができ,

$$= \int_0^\infty \int_{\Omega} py^{p-1} 1_{(Y>y)} dP dy = \int_0^\infty py^{p-1} \int_{\Omega} 1_{(Y>y)} dP dy = \int_0^\infty py^{p-1} P(Y > y) dy$$

□

さて、本筋に戻り、この補題を用いて $E(\bar{X}_{n,1}^2)$ を変形していくと次のようになる

$$E(\bar{X}_{n,1}^2) = E(|\bar{X}_{n,1}|^2) = \int_0^\infty 2xP(|\bar{X}_{n,1}| > x) dx$$

ここで、条件 (i) を用いるために $P(|\bar{X}_{n,1}| > x)$ をバー無しの $|X_{n,1}|$ を用いて評価したい. $\bar{X}_{n,k} = X_{n,k} 1_{(|X_{n,k}| \leq n)}$ だったので、 $P(|\bar{X}_{n,1}| > x)$ は、 $x \geq n$ ならば 0 になるし、 $x \leq n$ ならば $P(|X_{n,1}| > x) - P(|X_{n,1}| > n)$ に等しい (すなわちこの第 1 項で上から抑えられる). したがって

$$\begin{aligned} \int_0^\infty 2xP(|\bar{X}_{n,1}| > x) dx &= \int_0^n 2xP(|\bar{X}_{n,1}| > x) dx + \int_n^\infty 2xP(|\bar{X}_{n,1}| > x) dx \\ &\leq \int_0^n 2xP(|X_{n,1}| > x) dx = \int_0^n 2xP(|X_1| > x) dx \end{aligned}$$

ここで、考えるべきなのは $n^{-1} \cdot E(\bar{X}_{n,1}^2) \rightarrow 0$ であることを思い出すと、 $n \rightarrow \infty$ で

$$\frac{E(\bar{X}_{n,1}^2)}{n} \leq \frac{1}{n} \int_0^n 2xP(|X_1| > x) dx \rightarrow 0$$

となることを示せば良い. $g(x) = 2xP(|X_1| > x)$ とすると $0 < g(x) < 2x$ であり、 $x \rightarrow \infty$ で $g(x) \rightarrow 0$ である. したがって、 $\sup(g(x)) < \infty$ である. $g_n(x) = g(nx)$ とおくと、 g_n は有界で $g_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ だから、有界収束定理が適用でき、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n 2xP(|X_1| > x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) dx = 0$$

以上で条件 (ii) も成立していることを確かめられたので、定理 5.2 が示された.

□

6 $E(|X|) < \infty$ のみでの大数の弱法則

定理 6.1. $X_1, X_2, \dots$ を $E(|X_i|) < \infty$ である i.i.d. とし、 $S_n = X_1 + \dots + X_n$, $\mu = E(X_1)$ とおく.

このとき $n \rightarrow \infty$ で

$$S_n/n \xrightarrow{P} \mu$$

証明. まず、チェビシェフの不等式から

$$xP(|X_1| > x) \leq E(|X_1| 1_{(|X_1| > x)})$$

が成り立つ. この右辺が 0 に収束することを示したい.

各 $\omega \in \Omega$ を固定すると、 $E(|X_1|) < \infty$ より $|X_1(\omega)| < \infty$ がほとんど確実に (a.s.) 成り立つ. したがって、被積分

関数を $f_x(\omega) = |X_1(\omega)|1_{(|X_1(\omega)| > x)}$ とすると, $x \rightarrow \infty$ としたとき各点ごとにいつかは必ず x が $|X_1(\omega)|$ を上回るため,

$$f_x(\omega) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty \quad (\text{a.s.})$$

となり, f_x が 0 に a.e. で収束する. ここで, 任意の $x > 0$ に対して $|f_x(\omega)| \leq |X_1(\omega)|$ であり, 仮定より $|X_1|$ は可積分であるから, ルベーグの優収束定理が適用できる. したがって,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} xP(|X_1| > x) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} E(|X_1|1_{(|X_1| > x)}) = E\left(\lim_{x \rightarrow \infty} f_x\right) = 0$$

となる. よって定理 5.2 から

$$\frac{S_n}{n} - \mu_n \xrightarrow{P} 0$$

次に, $\mu_n := E(X_1 1_{(|X_1| \leq n)})$ とすると, $\mu_n \rightarrow \mu$ となることを示す. $g_n(\omega) := X_1(\omega)1_{(|X_1(\omega)| \leq n)}$ とすると, 各 ω について, $n \rightarrow \infty$ としたときどこかで必ず n が $|X_1(\omega)|$ を上回るため,

$$g_n(\omega) \rightarrow X_1(\omega), \quad n \rightarrow \infty \quad (\text{a.s.})$$

となる. したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n = \lim_{n \rightarrow \infty} E(X_1 1_{(|X_1| \leq n)}) = E\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_1 1_{(|X_1| \leq n)}\right) = E(X_1) = \mu$$

となる. ところで, 任意の ε について

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| > \varepsilon\right) \leq P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu_n\right| + |\mu_n - \mu| > \varepsilon\right)$$

であるが, $\mu_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu$ であるから任意の ε_1 についてある n_1 以降で $|\mu_n - \mu| < \varepsilon_1$ とすることができる. したがって, $n \geq n_1$ のときには

$$\left|\frac{S_n}{n} - \mu_n\right| + |\mu_n - \mu| > \varepsilon \implies \left|\frac{S_n}{n} - \mu_n\right| > \varepsilon - \varepsilon_1$$

したがって

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| > \varepsilon\right) &\leq P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu_n\right| + |\mu_n - \mu| > \varepsilon\right) \\ &\leq P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu_n\right| > \varepsilon - \varepsilon_1\right) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

□

7 今後の展望

本レポートでは, 期待値の存在のみを仮定した独立同分布な確率変数列に対して, 大数の弱法則, すなわち標本平均が期待値に確率収束することを示した. この定理は分散が有限であることを仮定してしまえば簡単に導けるため, 確率論の教科書などでは最初のほうに紹介される. しかし, 条件をさらに緩めていくことで最終的には可積分性のみによって証明できるというのは非常に興味深かった. 今後の展望としては, この収束をより強い概念である「ほとんど確実収束 (a.s. 収束)」へと強化した **大数の強法則 (Strong Law of Large Numbers)** の証明とその条件の精査を行いたい. その後には確率論の中心的な定理である中心極限定理について, 特性関数をはじめとした周辺知識とともに細部まで学ぶ予定である. 中心極限定理の証明の仕方や周辺の話は様々あり, それらを網羅的に学ぶことで確率論の根源的な理解をさらに高めていきたい. 中でも私が特に興味を惹かれているのは, Korolov, Sinai[2] や Ott[4] が紹介している, 統計物理学や場の量子論で発展した概念である「くりこみ群 (Renormalization Group: RG)」によるアプローチである.

参考文献

- [1] R. Durrett. *Probability: Theory and Examples*, Fifth Edition. Cambridge University Press, 2019. (松本裕行 訳『確率論 (第 5 版)』森北出版, 2024.)
- [2] Leonid B. Korolov and Yakov G. Sinai. *Theory of Probability and Random Processes*, Second Edition. Springer Berlin Heidelberg, 2007.
- [3] 中島誠. 『例と演習で学ぶ 確率論』. 講談社, 2024.
- [4] S. Ott, “A note on the renormalization group approach to the Central Limit Theorem,” arXiv:2303.13905 (2023).